

第10章 机械波

1、平面简谐行波的波动方程

$$y = A \cos\left[\omega\left(t \mp \frac{x}{u}\right) + \varphi\right]$$

$$= A \cos\left[2\pi\left(\frac{t}{T} \mp \frac{x}{\lambda}\right) + \varphi\right] = \dots$$

2、波动能量的特点及波的强度:

$$E_k = E_p \quad \bar{I} = \frac{1}{2} \rho A^2 \omega^2 \bar{u} \propto A^2$$

3、波的干涉 现象、条件、公式。

$$A = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2 \cos[(\varphi_2 - \varphi_1) - \frac{2\pi(r_2 - r_1)}{\lambda}]}$$

$$\Delta\varphi = \begin{cases} 2k\pi \Rightarrow A = A_1 + A_2 \\ (2k+1)\pi \Rightarrow A = |A_1 - A_2| \end{cases}$$

$$\varphi_2 = \varphi_1 \quad \delta = r_2 - r_1 = \begin{cases} k\lambda \Rightarrow \text{相长干涉} \\ (2k+1)\frac{\lambda}{2} \Rightarrow \text{相消干涉} \end{cases}$$

4、掌握半波损失。

学习指导（振动和波）

一、选择题

11 机械波表达式 $y = 0.03 \cos 6\pi(t + 0.01x)$ (SI), 则 [**B**]

- (A) 其振幅为3m; (B) 其周期为1/3;
(C) 其波速为10m/s; (D) 波沿x轴正向传播。

分析： 将 $y = 0.03 \cos 6\pi(t + 0.01x)$ (SI)

$$= 0.03 \cos 6\pi\left(t + \frac{x}{100}\right)$$

$$= 0.03 \cos 2\pi\left(\frac{t}{1/3} + \frac{x}{100/3}\right)$$

与 $y = A \cos \omega\left(t + \frac{x}{u}\right) = A \cos 2\pi\left(\frac{t}{T} + \frac{x}{\lambda}\right)$

比较, 可得

$$A = 0.03m; \quad u = 100m \cdot s^{-1};$$

$$T = \frac{1}{3} s; \quad \lambda = \frac{100}{3} m.$$

12 一平面余弦波在 $t = 0$ 时刻的波形曲线如图所示，则 o 点的振动初位相 φ 为： [**D**]

(A) 0; (B) $\pi/2$; (C) π ; (D) $3\pi/2$ (或 $-\pi/2$).

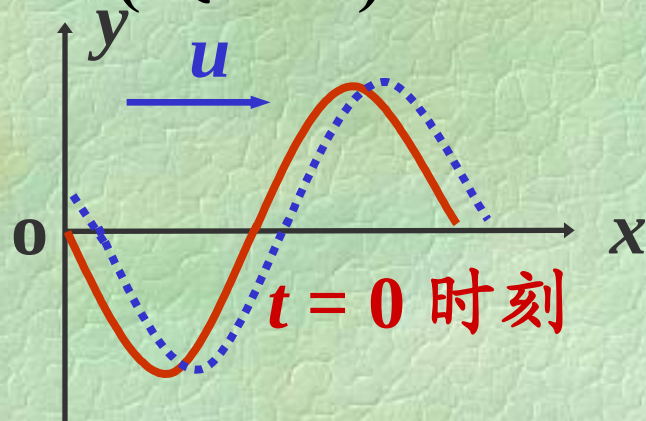
分析： o 点的振动为

$$y = A \cos(\omega t + \varphi)$$

其振动的初始条件为

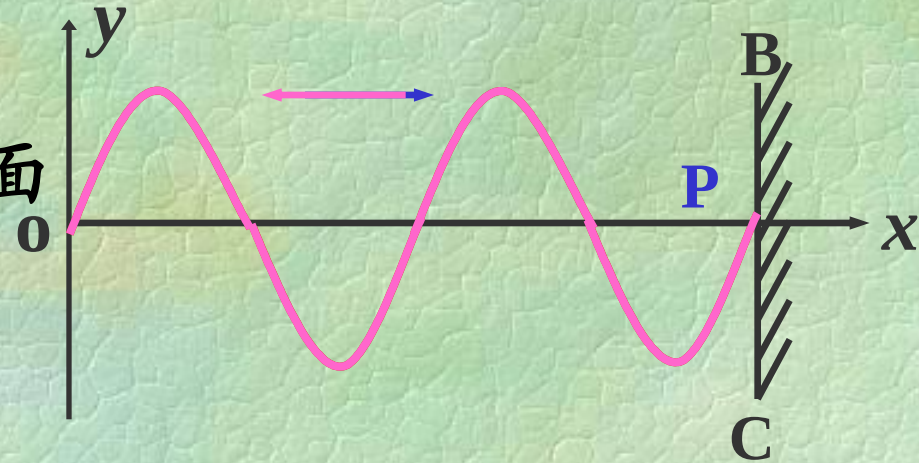
$$t = 0 \text{ 时, } \begin{cases} x_0 = 0 \\ v_0 > 0 \end{cases}$$

$$\text{即 } \begin{cases} A \cos \varphi = 0 \\ -\omega A \sin \varphi > 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \varphi = \pm \frac{\pi}{2} \\ \sin \varphi < 0 \end{cases} \therefore \varphi = -\frac{\pi}{2}$$



13 如图所示，为一向右传播的简谐波在 t 时刻的波形图，BC 为波密介质的反射面，波由 P 点反射，则反射波在 t 时刻的波形图为 **[B]**

分析： BC 为波密介质的反射面，则因反射将产生半波损失。



即反射波与入射波在 P 点引起的振动反相。

由图可知，入射波在 P 点的振动方向沿 y 轴负向，故反射波在 P 点的振动方向应沿 y 轴正向，只有 **(B)** 图符合条件。

方法2:

入射波波形延拓，“砍”掉半个波形后平移至分界面处再翻折即得到反射波波形。

14 如图所示，一平面简谐波沿x轴正向传播，已知P点的振动方程为 $y=A\cos(\omega t + \varphi_0)$

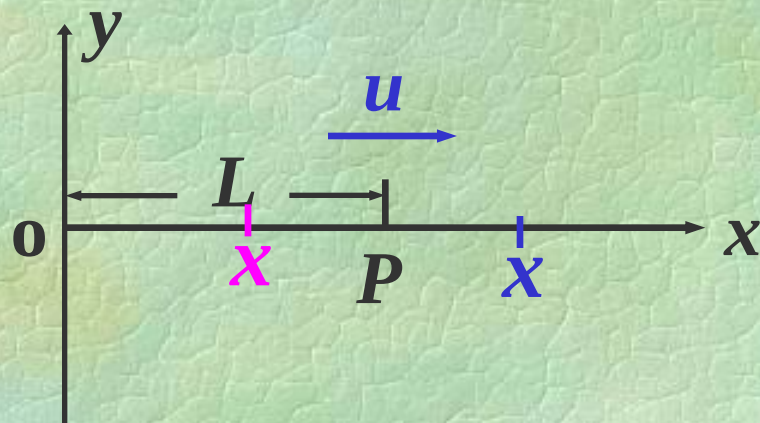
则波动方程为

(A) $y=A\cos\{\omega[t-(x-l)/u]+\varphi_0\}$

(B) $y=A\cos\{\omega[t-(x/u)]+\varphi_0\}$

(C) $y=A\cos \omega(t-x/u)$

(D) $y=A\cos\{\omega[t+(x-l)/u]+\varphi_0\}$



[A]

分析：取平衡位置在x处的质元，其振动落后于P点，

落后的时间为： $\Delta t = \frac{x-L}{u}$ ，

即x点在t时刻的振动状态与P点在 $t - \Delta t = t - \frac{x-L}{u}$ 时的振动状态相同，即：

$$y_{\text{波}} = A \cos[\omega(t - \Delta t) + \varphi_0]$$

$$y_{\text{波}} = A \cos[\omega(t - \frac{x-L}{u}) + \varphi_0]$$

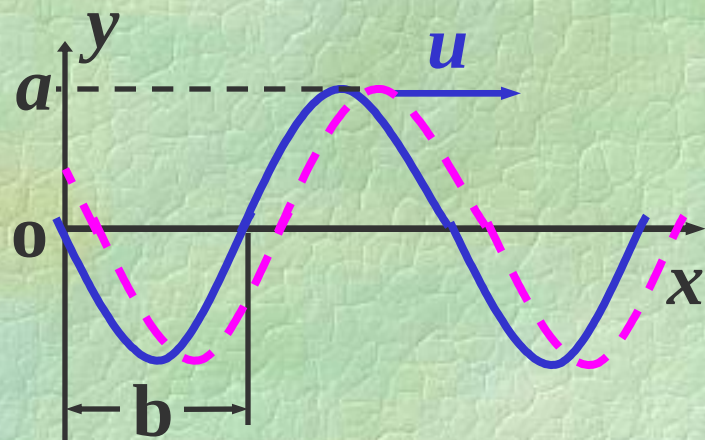
15 一平面简谐波以速度 u 沿 x 轴正方向传播, 在 $t=t'$ 时波形曲线如图所示, 则坐标原点 o 的振动方程为: [**D**]

(A) $y = a \cos[\frac{u}{b}(t - t') + \frac{\pi}{2}]$

(B) $y = a \cos[2\pi \frac{u}{b}(t - t') - \frac{\pi}{2}]$

(C) $y = a \cos[\pi \frac{u}{b}(t + t') + \frac{\pi}{2}]$

(D) $y = a \cos[\pi \frac{u}{b}(t - t') - \frac{\pi}{2}]$



分析: o 点的振动为 $y = A \cos(\omega t + \varphi)$ $\varphi = ?$

由图知, 其 $A=a$, $\lambda=2b$, $T=\lambda/u=2b/u$, $\omega=\pi u/b$,

又由图, $t=t'$ 时 $\begin{cases} x_0 = 0 \\ v_0 > 0 \end{cases}$ 即 $\begin{cases} A \cos(\omega t' + \varphi) = 0 \\ -\omega A \sin(\omega t' + \varphi) > 0 \end{cases}$

$$\begin{cases} \omega t' + \varphi = \pm \frac{\pi}{2} \\ \sin(\omega t' + \varphi) < 0 \end{cases} \Rightarrow \omega t' + \varphi = -\frac{\pi}{2} \Rightarrow \varphi = -\frac{\pi}{2} - \omega t'$$

$$y = a \cos[\pi \frac{u}{b}(t - t') - \frac{\pi}{2}]$$

16 在同一媒质中两列相干的平面简谐波的强度之比是 $I_1/I_2 = 4$ ，则两列波的振幅之比是 [C]

(A) $A_1/A_2 = 16$

(B) $A_1/A_2 = 4$

(C) $A_1/A_2 = 2$

(D) $A_1/A_2 = 1/4$

分析： 平面简谐波的强度

$$I = \frac{1}{2} \rho A^2 \omega^2 u$$

两相干平面简谐波的强度之比是 $I_1/I_2 = 4$ ，即：

$$\frac{I_1}{I_2} = \frac{\frac{1}{2} \rho A_1^2 \omega^2 u}{\frac{1}{2} \rho A_2^2 \omega^2 u} = 4 \quad \therefore \frac{A_1^2}{A_2^2} = 4$$

17 一列机械横波在t时刻的波形曲线如图所示，则该时刻能量为最大值的媒质质元的位置是： [B]

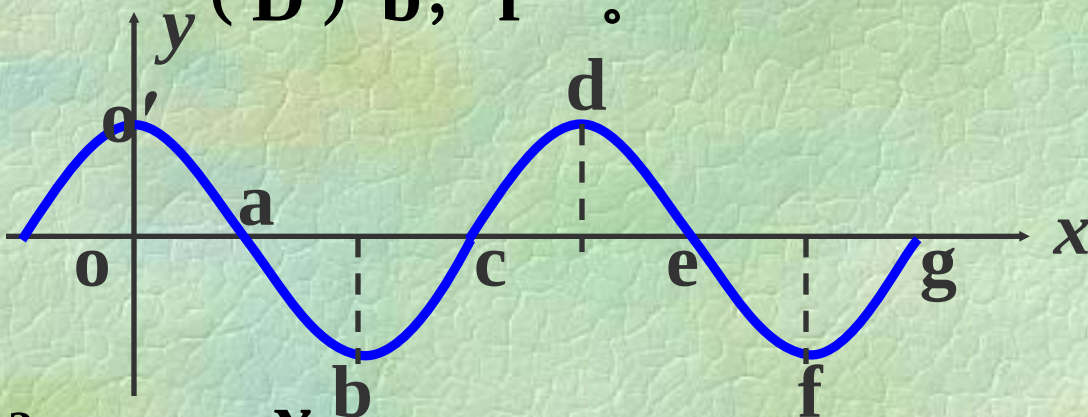
- (A) o', b, d, f ; (B) a, c, e, g ;
(C) o', d ; (D) b, f 。

分析：

平面简谐波的能量

$$\Delta W = \Delta W_k + \Delta W_p$$

$$= \rho \Delta V \omega^2 A^2 \sin^2 \omega(t - \frac{x}{u})$$



质元经过其平衡位置时具有最大的振动速度，同时其形变也最大，因而动能、势能最大；质元在最大位移时，动能、势能均为零。

能量为最大值的媒质质元的位置是： a, c, e, g

18 图示为一平面简谐机械波在 t 时刻的波形曲线，若此时A点处媒质质元的振动动能在增大，则

[**B**]

(A) A点处质元的弹性势能在减小。

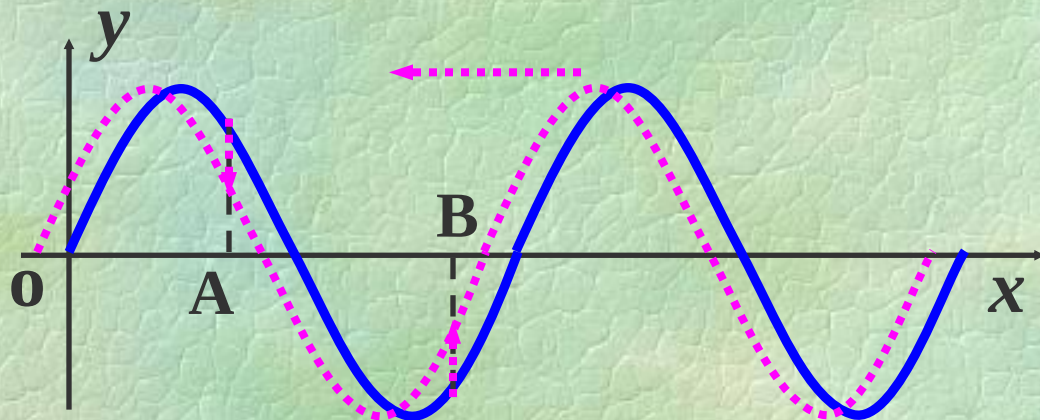
(B) 波沿 x 轴负方向传播。

(C) B点处质元的振动动能在减小。

(D) 各点的波的能量密度都不随时间变化。

分析： t 时刻 A 点处媒质质元的振动动能在增大，而任意时刻：

$$\Delta W_k = \Delta W_p$$



则A点处媒质质元的弹性势能也在增大，故 (A) 错；

同时A点处质元应向平衡位置移动，则波沿 x 轴负方向传播；且B处质元也移向平衡位置，其动能势能均增大；

波的能量密度： $w = \frac{\Delta W}{\Delta V} = \rho \omega^2 A^2 \sin^2[\omega(t - \frac{x}{u})]$ 随 t 变。

19 一平面简谐波在弹性媒质中传播，在媒质质元从平衡位置运动到最大位移处的过程中：

[**D**]

(A) 它的动能转换成势能。

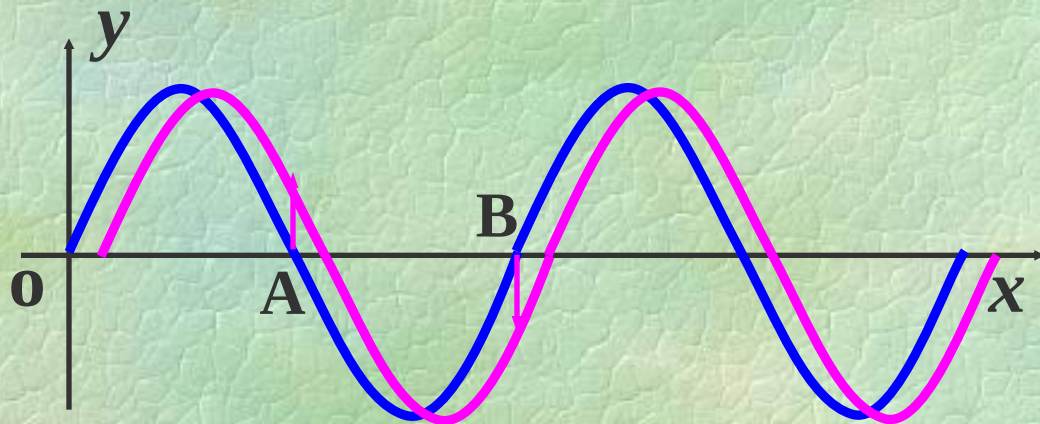
(B) 它的势能转换成动能。

(C) 它从相邻的一段质元获得能量其能量逐渐增大。

(D) 它把自己的能量传给相邻的一段质元，其能量逐渐减小。

分析： 质元从平衡位置运动到最大位移处的过程

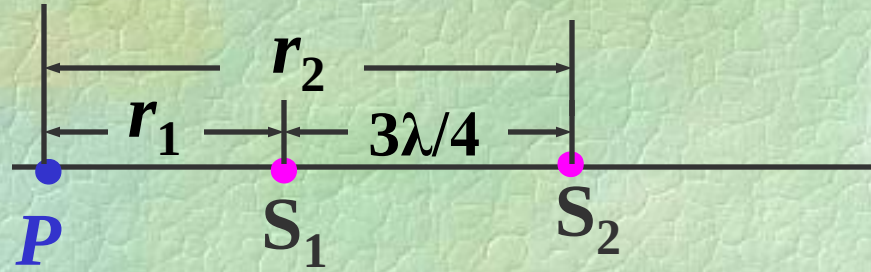
$$\Delta W_k \downarrow, \Delta W_p \downarrow$$



20 S_1 和 S_2 是波长均为 λ 的两个相干波的波源，相距为 $3\lambda/4$ ， S_1 的位相比 S_2 超前 $\pi/2$ ，若两波单独传播时，在过 S_1 和 S_2 的直线上各点的强度相同，不随距离变化，且两波的强度都是 I_0 ，则在 S_1 、 S_2 连线上 S_1 外侧和 S_2 外侧各点，合成波的强度分别是：

(A) $4I_0, 4I_0$ ； (B) $0, 0$ ；

(C) $0, 4I_0$ ； (D) $4I_0, 0$ 。



分析： 设 S_1 、 S_2 的振动方程为

$$y_{10} = A \cos(\omega t + \varphi_1) \quad y_{20} = A \cos(\omega t + \varphi_2)$$

在 S_1 外侧某点 P 引起的分振动

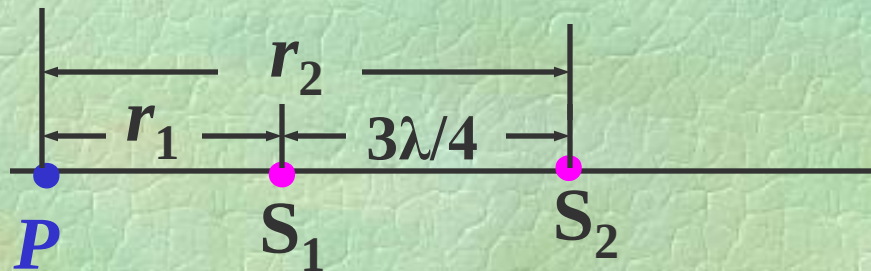
$$y_1 = A \cos(\omega t + \varphi_1 - \frac{2\pi}{\lambda} r_1) \quad y_2 = A \cos(\omega t + \varphi_2 - \frac{2\pi}{\lambda} r_2)$$

位相差：

$$\Delta\phi_P = \phi_2 - \phi_1 = (\varphi_2 - \frac{2\pi}{\lambda} r_2) - (\varphi_1 - \frac{2\pi}{\lambda} r_1) = (\varphi_2 - \varphi_1) - \frac{2\pi}{\lambda} (r_2 - r_1)$$

$$(\varphi_2 - \varphi_1) = -\frac{\pi}{2}, \quad r_2 - r_1 = \frac{3\lambda}{4},$$

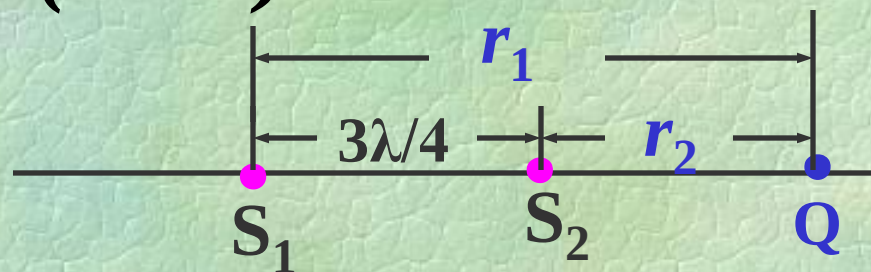
$$\Delta\phi_P = -\frac{\pi}{2} - \frac{2\pi}{\lambda} \times \frac{3\lambda}{4} = -2\pi$$



$$A_{\text{合}} = \sqrt{A_1^2 + A_1^2 + 2A_1A_2 \cos \Delta\phi}$$

$$A_P = \sqrt{A^2 + A^2 + 2A^2 \cos(-2\pi)} = 2A$$

$$I_P = 4A^2 = 4I_0$$



同理，对于 S_2 外侧某点 Q

$$\Delta\phi_Q = (\phi_2 - \phi_1) - \frac{2\pi}{\lambda}(r_2 - r_1) = -\frac{\pi}{2} - \frac{2\pi}{\lambda} \times \left(-\frac{3\lambda}{4}\right) = \pi$$

$$A_Q = \sqrt{A^2 + A^2 + 2A^2 \cos \pi} = 0$$

$$I_Q = 0$$

正确答案为： (D)

21 在驻波中，两个相邻波节间各质点的振动

(A) 振幅相同，位相相同。

(B) 振幅不同，位相相同。

(C) 振幅相同，位相不同。

(D) 振幅不同，位相不同。

[B]

二、填空题

30 一平面简谐波的波动方程为 $y = 0.25\cos(125t - 0.37x)$ (SI), 其圆频率 $\omega =$ _____, 波速 $u =$ _____, 波长 $\lambda =$ _____。

分析: 由 $y = 0.25 \cos(125t - 0.37x)$

$$= 0.25 \cos 125 \left(t - \frac{x}{338} \right)$$

$$= 0.25 \cos 2\pi \left(\frac{t}{0.05} - \frac{x}{17} \right)$$

与

$$y = A \cos(\omega t - kx)$$

$$= A \cos \omega \left(t - \frac{x}{u} \right) = A \cos 2\pi \left(\frac{t}{T} - \frac{x}{\lambda} \right)$$

比较, 可得 $\omega = 125 \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1}$; $u = 338 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$;

$$\lambda = 17.0 \text{ m}; \quad T = 0.05 \text{ s}.$$

31 一横波的波动方程是 $y = 0.02 \sin 2\pi(100t - 0.4x)$ (SI), 则振幅是_____, 波长是_____, 频率是_____, 波的传播速度是_____。

分析: 由 $y = 0.02 \sin 2\pi(100t - 0.4x)$

$$= 0.02 \sin 2\pi\left(100t - \frac{x}{2.5}\right)$$

$$= 0.02 \sin 200\pi\left(t - \frac{x}{250}\right)$$

$$\text{与 } y = A \sin 2\pi\left(\nu t - \frac{x}{\lambda}\right) = A \sin \omega\left(t - \frac{x}{u}\right)$$

比较, 可得

$$A = 0.02\text{m};$$

$$\lambda = 2.5\text{m};$$

$$\nu = 100\text{Hz};$$

$$u = 250\text{m} \cdot \text{s}^{-1}.$$

32 一横波的波动方程是 $y = 2 \sin 2\pi(t/0.01 - x/30)$ ，其中 x 和 y 的单位是厘米， t 的单位是秒，此波的波长是 **cm**，波速是 **m/s**。

分析： 由
$$y = 2 \sin 2\pi \left(\frac{t}{0.01} - \frac{x}{30} \right)$$
$$= 2 \sin 200\pi \left(t - \frac{x}{3000} \right)$$

与 $y = A \sin 2\pi \left(\frac{t}{T} - \frac{x}{\lambda} \right) = A \sin \omega \left(t - \frac{x}{u} \right)$

比较，可得

$$\lambda = 30\text{cm}; \quad u = 3000\text{cm} \cdot \text{s}^{-1} = 30\text{m} \cdot \text{s}^{-1}.$$

33 一平面简谐波的表达式为

$$y = A \cos \omega(t - x/u) = A \cos (\omega t - \omega x/u),$$

其中 x/u 表示 波从坐标原点传至 x 处所需的时间 ,

$\omega x/u$ 表示 x 处质点比原点处质点落后的相位 ,

y 表示 t 时刻 x 处质点的位移 。

34 已知平面简谐波的方程是 $y = A \cos(Bt - Cx)$ ，式中的 A 、 B 、 C 为正常数，此波的波长为_____，波速是_____，在波传播方向上相距为 d 的两点的振动相差是_____。

分析： 由 $y = A \cos(Bt - Cx)$
$$= A \cos\left[B\left(t - \frac{C}{B}x\right)\right]$$

与 $y = A \cos \omega\left(t - \frac{x}{u}\right)$ 比较，可得

$$\omega = B = 2\pi\nu; \quad \nu = \frac{B}{2\pi}; \quad u = \frac{B}{C};$$

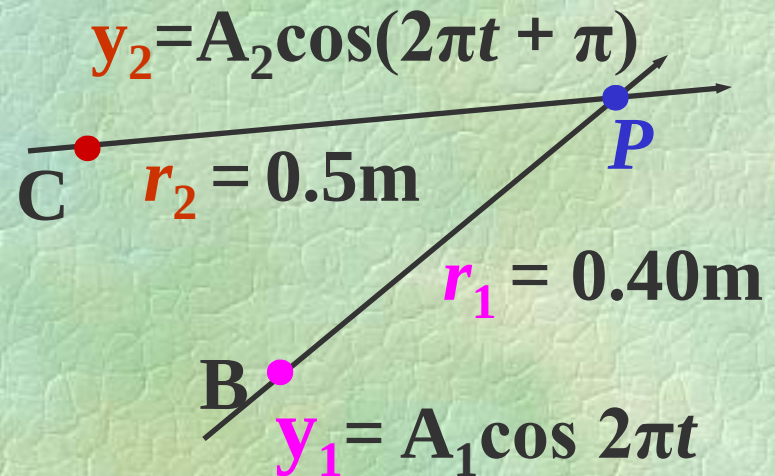
$$\lambda = \frac{u}{\nu} = \frac{2\pi}{C};$$

$$\text{相差 } \Delta\varphi = \frac{\omega}{u}(x_2 - x_1) = \frac{\omega}{u}d = Cd$$

35 一简谐波沿 BP 方向传播，它在 B 点引起的振动方程为 $y_1 = A_1 \cos 2\pi t$ ，另一简谐波沿 CP 方向传播，它在 C 点引起的振动方程为 $y_2 = A_2 \cos(2\pi t + \pi)$ 。P 点与 B 点相距 0.40m，与 C 点相距 0.5m（如图），波速均为 $u = 0.20 \text{ m s}^{-1}$ 。则两波在 P 点的相差为 0。

分析： 位相差

$$\begin{aligned}\Delta\phi &= (\varphi_2 - \varphi_1) - \frac{2\pi}{\lambda}(r_2 - r_1) \\ &= (\varphi_2 - \varphi_1) - \frac{2\pi}{uT}(r_2 - r_1) \\ &= (\varphi_2 - \varphi_1) - \frac{\omega}{u}(r_2 - r_1) \\ &= \pi - \frac{2\pi}{0.20} \times (0.5 - 0.4) = \pi - \pi = 0\end{aligned}$$



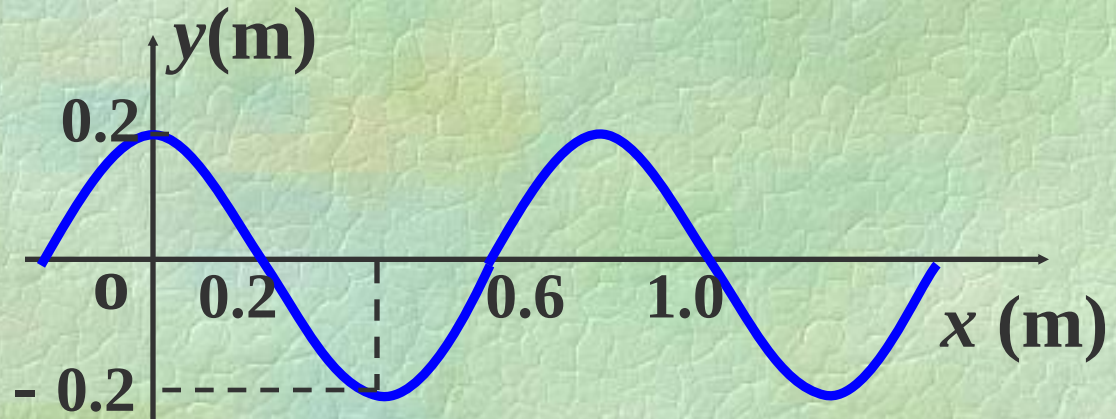
36 一简谐波沿 x 轴正方向传播，波速 $u = 100\text{m/s}$ ， $t=0$ 时刻的波形曲线如图所示，波长 $\lambda = \underline{0.8\text{m}}$ ；振幅 $A = \underline{0.2\text{m}}$ ；频率 $\nu = \underline{125\text{Hz}}$ 。

分析： 由图知

$$A = 0.2\text{m}$$

$$\lambda = 0.8\text{m}$$

$$\nu = \frac{u}{\lambda} = \frac{100}{0.8} = 125\text{Hz}$$



37 如图所示，一平面简谐波沿 ox 轴正方向传播，波长为 λ ，若 P_1 点处质点的振动方程为

$$y_1 = A \cos(2\pi \nu t + \varphi) \quad \text{则}$$

P_2 点处质点的振动方程为 _____；与 P_1 点处质点振动状态相同的那些点的位置是 _____。

分析：因 P_1 的振动方程为

$$y_1 = A \cos(2\pi \nu t + \varphi)$$

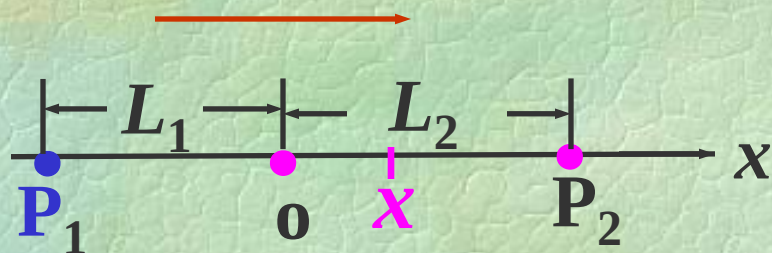
则 P_2 的振动方程为

$$y_2 = A \cos[2\pi \nu t + \varphi - \frac{2\pi}{\lambda} (L_1 + L_2)]$$

$$\text{即： } y_2 = A \cos[2\pi(\nu t - \frac{L_1 + L_2}{\lambda}) + \varphi]$$

设 x 处质点振动状态与 P_1 点处质点振动状态相同， x 满足：
 $x + L_1 = k\lambda$ （到 P_1 点的距离为波长整数倍的位置处质点振动状态与 P_1 点相同）

所以 $x = -L_1 + k\lambda$, $k=0, \pm 1, \pm 2, \pm 3, \dots$



39 如图所示, S_1 和 S_2 为同位相的两相干波源, 相距为 L , P 点距 S_1 为 r ; 波源 S_1 在 P 点引起的振动振幅为 A_1 , 波源 S_2 在 P 点引起的振动振幅为 A_2 , 两波波长都是 λ , 则 P 点的振幅 $A = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2 \cos \frac{2\pi}{\lambda}(L-2r)}$

分析: 设 S_1 、 S_2 的振动方程为

$$y_{10} = A_1 \cos(\omega t + \varphi)$$

$$y_{20} = A_2 \cos(\omega t + \varphi)$$

S_1 在 P 点引起的振动: $y_1 = A_1 \cos(\omega t + \varphi - \frac{2\pi}{\lambda} r)$

S_2 在 P 点引起的振动: $y_2 = A_2 \cos[\omega t + \varphi - \frac{2\pi}{\lambda}(L-r)]$

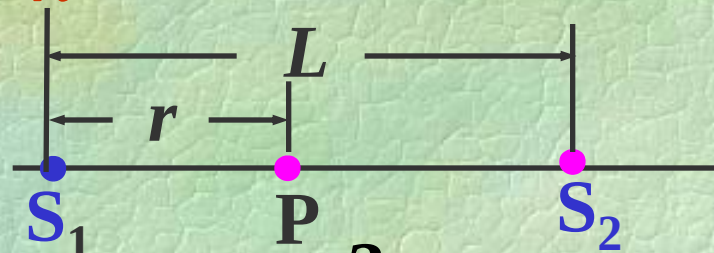
其相位差:

$$\Delta\phi = \phi_2 - \phi_1 = [\varphi - \frac{2\pi}{\lambda}(L-r)] - [\varphi - \frac{2\pi}{\lambda}r] = \frac{2\pi}{\lambda}(2r-L)$$

或直接由公式求相差:

$$\Delta\phi = (\varphi_2 - \varphi_1) - \frac{2\pi}{\lambda}(r_2 - r_1) = \frac{2\pi}{\lambda}(2r-L)$$

$$A = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2 \cos \Delta\phi} = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2 \cos \frac{2\pi}{\lambda}(2r-L)}$$



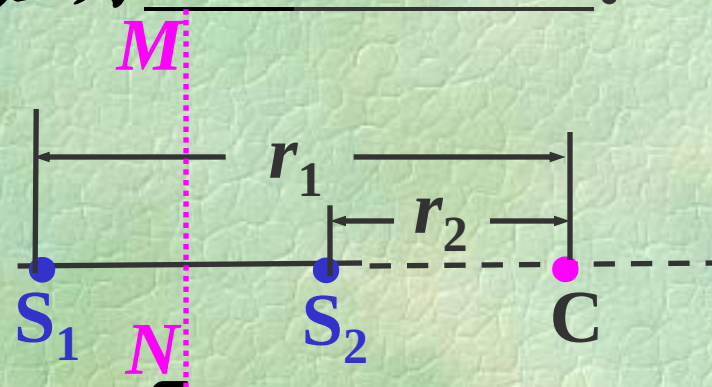
40 S_1 和 S_2 为振动频率、振动方向相同的两个点波源，振动方向垂直纸面，两者相距 $3\lambda/2$ (λ 为波长)如图，已知 S_1 的初始相为 $\pi/2$ 。

(1) 若使射线SC上各点由两列波引起的振动均干涉相消，则 S_2 的初位相应为 $\varphi_2 = (2k\pi + \frac{\pi}{2}), k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$ 。

(2) 若使 S_1 和 S_2 连线的中垂线MN上各点由两列波引起的振动均干涉相消，则 S_2 的初位相应为 _____。

分析: (1) S_1 、 S_2 在C点引起的振动的相位差为：

$$\begin{aligned}\Delta\phi &= (\varphi_2 - \varphi_1) - \frac{2\pi}{\lambda}(r_2 - r_1) \\ &= (\varphi_2 - \frac{\pi}{2}) + 3\pi\end{aligned}$$



因干涉相消，则： $\Delta\phi = (2k+1)\pi$ 即： $(\varphi_2 - \frac{\pi}{2}) + 3\pi = (2k+1)\pi$
得： $\varphi_2 = (2k\pi + \frac{\pi}{2}), k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$

(2) 中垂线MN上各点 $\Delta\phi = (\varphi_2 - \varphi_1) - \frac{2\pi}{\lambda}(r_2 - r_1) = (\varphi_2 - \frac{\pi}{2})$

满足 $(\varphi_2 - \frac{\pi}{2}) = (2k+1)\pi$ 得 $\varphi_2 = 2k\pi + \frac{3\pi}{2}, k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$

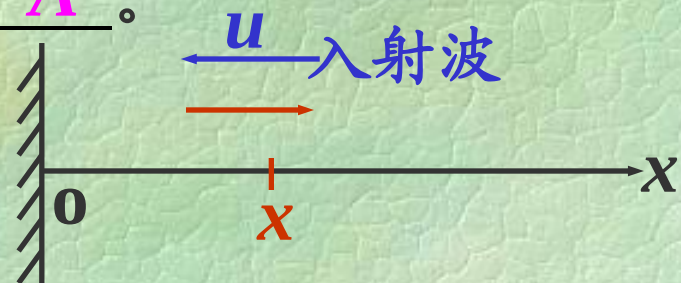
43 如果入射波的方程式是: $y_1 = A \cos 2\pi(\frac{t}{T} + \frac{x}{\lambda})$

在 $x=0$ 时发生反射后形成驻波, 反射点为波腹, 设反射后波的强度不变, 则反射波的方程式 $y_2 = A \cos 2\pi(\frac{t}{T} - \frac{x}{\lambda})$, 在 $x=2\lambda/3$ 处质点合振动的振幅等于 A 。

解: 入射波在 $x=0$ 处引起的振动:

$$y_{\lambda 0} = A \cos 2\pi \frac{t}{T}$$

反射点为波腹, 意思是:



入射波和反射波在反射点 $x=0$ 处引起的振动同相位, 即反射波在 $x=0$ 处引起的振动方程亦为: $y_{\text{反}0} = A \cos 2\pi \frac{t}{T}$
反射波的方程式

$$y_2 = A \cos(2\pi \frac{t}{T} - 2\pi \frac{x}{\lambda}) = A \cos 2\pi(\frac{t}{T} - \frac{x}{\lambda})$$

合振动 (驻波) 方程: $y = 2A \cos \frac{2\pi x}{\lambda} \cos \frac{2\pi t}{T}$

$x=2\lambda/3$ 处质点合振动的振幅

$$A_{\text{合}} = \left| 2A \cos \frac{2\pi x}{\lambda} \right| = \left| 2A \cos \frac{2\pi \times (2\lambda/3)}{\lambda} \right| = \left| 2A \cos \frac{4\pi}{3} \right| = A$$

44 在真空中一平面电磁波的电场强度的波的表达式为:

$$E_y = 6.0 \times 10^{-2} \cos[2\pi \times 10^8 (t - \frac{x}{3 \times 10^8})] (SI)$$

则该平面电磁波的波长是 3m。

分析: 由 $E_y = 6.0 \times 10^{-2} \cos[2\pi(\frac{t}{10^8} - \frac{x}{3})]$

与 $y = A \cos 2\pi(\frac{t}{T} - \frac{x}{\lambda})$ 比较, 可得 $\lambda = 3m$

补充题

1. 一简谐横波以 0.8m/s 的速度沿一长弦线传播。在 $x = 0.1\text{m}$ 处，弦线质点的位移随时间的变化关系为

$$y = 0.05 \sin(1.0 - 4.0t)$$

试写出波函数。

解：由 $x=0.1\text{m}$ 处质点的振动函数 $y = 0.05 \sin(1.0 - 4.0t)$

$$\text{可得 } \omega = 4.0\text{s}^{-1} \quad \lambda = Tu = \frac{2\pi u}{\omega} = \frac{2\pi \times 0.8}{4.0} = 0.4\pi\text{m}$$

任意 x 处的质元振动的相和 $x=0.1\text{m}$ 处的相之差为

$$\Delta\varphi = \frac{2\pi\Delta x}{\lambda} = \frac{2\pi(x - 0.1)}{\lambda} = 5x - 0.5$$

波函数可以是

$$= 0.05 \sin(5x - 4.0t + 0.5)$$

$$y = 0.05 \sin(1.0 - 4.0t + \Delta\varphi) = 0.05 \sin(4.0t - 5x + 2.64)$$

这表示的是沿 x 轴正向传播的波。

波函数也可以是

$$= 0.05 \sin(1.5 - 4.0t - 5x)$$

$$y = 0.05 \sin(1.0 - 4.0t - \Delta\varphi) = 0.05 \sin(4.0t + 5x + 1.64)$$

这表示的是沿 x 轴负向传播的波。

2.一横波沿绳传播，其波函数为

$$y = 2 \times 10^{-2} \sin 2\pi(200t - 2.0x)$$

- (1)求此横波的波长、频率、波速和传播方向；
(2)求绳上质元振动的最大速度并与波速比较。

解：(1)将所给波函数

$$y = 2 \times 10^{-2} \sin 2\pi(200t - \frac{x}{1/2.0})$$

和标准式 $y = A \sin 2\pi(vt - \frac{x}{\lambda})$ 比较，即可得

$$\lambda = \frac{1}{2.0} = 0.50\text{m}, v = 200\text{Hz}, u = \lambda v = 100\text{m/s}$$

由于 t 和 x 的系数反号，知波沿 x 正向传播

(2)由于振动速度为

所以
$$v = \frac{\partial y}{\partial t} = 2\pi v A \cos 2\pi(vt - \frac{x}{\lambda})$$

$$v_{\max} = 2\pi v A = 2\pi \times 200 \times 2 \times 10^{-2} = 25\text{m/s}$$

3. 一平面简谐波在 $t = 0$ 时的波型曲线如图2.1所示。

(1) 已知 $u = 0.08 \text{ m/s}$ ，写出波函数；

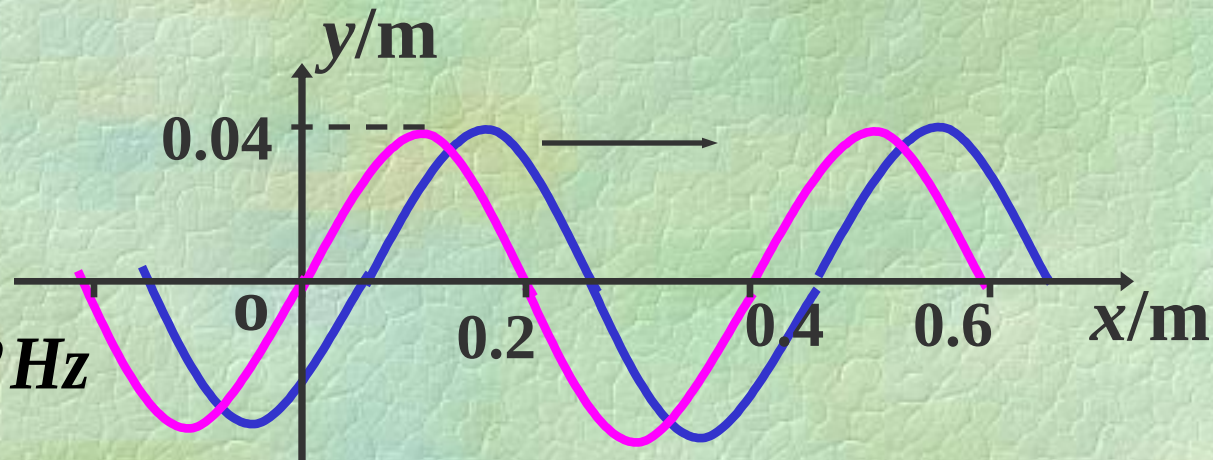
(2) 画出 $t = T/8$ 时刻的波形曲线。

解:(1)由图2.1可知，

$$\lambda = 0.4 \text{ m},$$

$$u = 0.08 \text{ m/s},$$

$$\nu = \frac{u}{\lambda} = \frac{0.08}{0.4} = 0.2 \text{ Hz}$$



以余弦函数表示波函数，由图可知，

$t = 0, x = 0$ 处， $y_0 = 0, v_0 < 0$ ，因而 $\varphi_0 = \frac{\pi}{2}$ 。

o 点的振动： $y_0 = A \cos(\omega t + \frac{\pi}{2})$ 。由此可写波函数为

$$y = A \cos[2\pi(\nu t - \frac{x}{\lambda}) + \varphi] = 0.04 \cos(0.4\pi t - 5\pi x + \frac{\pi}{2})$$

(2) $t = T/8$ 的波形曲线可以将原曲线向 x 正向平移
 $\lambda/8 = 0.05 \text{ m}$ 而得，如上图所示。

4. 频率为500Hz 的简谐波，波速为350m/s。

(1)沿波的传播方向，相差为 60° 的两点间相距多远？

(2)在某点，时间间隔为 10^{-3}s 的两个振动状态，其相差为多大？

解:(1) 由 $\lambda = \frac{u}{\nu} = \frac{350}{500} = 0.7\text{m}$ 和 $\Delta\varphi = \frac{2\pi\Delta x}{\lambda}$ 可得

$$\Delta x = \frac{\lambda \cdot \Delta\varphi}{2\pi} = 0.7 \times \frac{\pi}{3} / (2\pi) = 0.12\text{m}$$

$$\begin{aligned} (2) \quad \Delta\varphi &= \frac{2\pi\Delta t}{T} = 2\pi\nu\Delta t \\ &= 2\pi \times 500 \times 10^{-3} = \pi \end{aligned}$$

5. 一弹性波在介质中传播的速度 $u = 10^3 \text{ m/s}$, 振幅 $A = 1.0 \times 10^{-4} \text{ m}$, 频率 $\nu = 10^3 \text{ Hz}$ 。若该介质的密度为 $\rho = 800 \text{ kg/m}^3$, 求:

(1) 该波的平均能流密度;

(2) 一分钟内垂直通过一面积 $S = 4 \times 10^{-4} \text{ m}^2$ 的总能量。

解: (1)
$$I = \frac{1}{2} \rho (2\pi\nu)^2 A^2 u$$
$$= \frac{1}{2} \times 800 \times (2\pi \times 10^3)^2 \times (1.0 \times 10^{-4})^2 \times 10^3$$
$$= 1.6 \times 10^5 \text{ W / m}^2$$

(2)
$$W = IS\Delta t$$
$$= 1.6 \times 10^5 \times 4 \times 10^{-4} \times 60 = 3.8 \times 10^3 \text{ J}$$

6. P、Q为两个振动方向和频率都相同的同相波源，它们相距 $3\lambda/2$ ，R为PQ连线上Q外侧的任意一点，求自P、Q发出的两列波在R点处引起的振动的相差。

解：
$$\Delta\varphi = (\varphi_Q - \varphi_P) - \frac{2\pi}{\lambda}(r_Q - r_P)$$

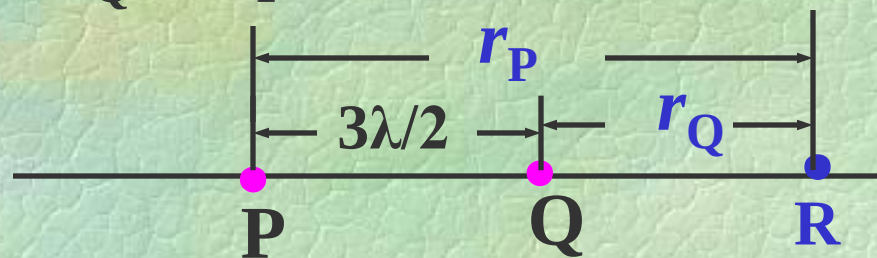
由于两波源同相，即

$$\varphi_P = \varphi_Q$$

有
$$\Delta\varphi = \frac{2\pi}{\lambda} PQ$$

而 $PQ = \frac{3}{2}\lambda$ ，因此

$$\Delta\varphi = \frac{2\pi}{\lambda} \times \frac{3}{2}\lambda = 3\pi \text{ 或 } \pi$$



7. 位于A, B两点的两个波源, 振幅相等, 频率都是100Hz, 相差为 π , 若A、B相距30m, 波速为400m/s, 求AB连线上二者之间叠加而静止的各点的位置。

解: 考虑AB间距离A为x的一点, 两波由A和B传到此点的相差为

$$\begin{aligned}\Delta\varphi &= \varphi_A - \frac{2\pi}{\lambda}x - \left[\varphi_B - \frac{2\pi}{\lambda}(l-x) \right] \\ &= \varphi_A - \varphi_B + \frac{2\pi x v}{u}(l-2x) \\ &= \pi + \frac{2\pi \times 100}{400}(l-2x) = \pi + \pi \frac{l-2x}{2}\end{aligned}$$

两波叠加而质点静止的条件是 $\Delta\varphi = (2k+1)\pi$

因有 $\pi + \pi \times \frac{l-2x}{2} = (2k+1)\pi$

$$x = \frac{l}{2} - 2k = 15 - 2k$$

k为整数, $0 < x < 30\text{m}$, 所以有 $x = 1, 3, 5 \cdots 29\text{m}$ 。